

基于K-means和BP神经网络的智能养老辅助系统研究

摘要

随着全球人口老龄化的加速，智能养老服务的需求日益增加。本文建立了K-means+BP神经网络的组合模型以及支持向量机SVM模型，解决了不同区域养老服务需求预测问题。模型评估采用 R^2 和RMSE，结果验证了模型的可靠性。

关键词： K-means聚类；BP神经网络；支持向量机

一、问题重述

1.1 问题背景

人口老龄化是全球性问题。根据联合国数据，全球65岁及以上人口正在迅速增加。

1.2 问题提出

如何利用人工智能技术，为不同区域的老年人提供个性化养老服务。

二、模型假设

1. 假设各地区经济水平保持稳定。
2. 假设养老服务体系不会发生巨大变化。
3. 假设数据准确可靠。

三、符号说明

符号	含义
m_j	簇中心
C	惩罚因子

四、模型的建立与求解

4.1 K-means模型

K-means是常用聚类算法。距离公式如下：

$$distance(x_i, m_j) = \|x_i - m_j\| \quad (1)$$

4.2 BP神经网络模型

BP神经网络用于分类预测。模型结果如表1所示：

表 1 模型结果

R^2	RMSE
0.96326	1.7042

五、结论

本文建立的模型具有良好的拟合度和预测准确性。

参考文献

- [1] 黄韬.基于k-means聚类算法的研究[J].计算机技术与发展,2011.

[2] 李萍.基于MATLAB的BP神经网络预测系统的设计[J].计算机应用与软件,2008.

一、附录

附录内容：相关代码和数据表。